三（20 分）

(1) 证明：对任意的正整数 n，存在唯一的 $x_n > 1$ 满足 $(x_n - 1)\ln x_n = n$。

(2) 在上面条件下，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{x_n \ln n}{n}$。

四（10 分）设函数 f 满足

$$f(f(x)) = -x, \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

证明：f 不是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。

五（10 分）设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续有界函数，满足

$$\lim_{h\to 0^+} \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)| = 0.$$

问：f 在 $\mathbb{R}$ 上是否一致连续？说明理由。[参考解答]

23 春数学分析 II 期末（梁振国）

1. 填空题（每空格 6 分，共 36 分）

(1) 记 $[x]$ 为（下）取整函数，则 $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-[x]} \sin \pi x \,\mathrm{d}x =$ _____。

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^a}\,\mathrm{d}x$ 收敛，当且仅当参数 a 满足：_____。

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$ 的和为 _____。

(4) 问 $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{(-1)^n}$ 是否收敛？_____。

(5) 函数 $f(x) = \dfrac{x}{\sin x}, x \neq 0, f(0) = 0$ 的 Maclaurin 级数中 x^4 项的系数为 _____。

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^5 (1-x)^a x^n$ 在 $x \in [0,1]$ 上一致收敛，当且仅当参数 a 满足：_____。

2. (15 分) 计算极限：$\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + k^2}$。

3. (15 分) 求参数曲线段：$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ $(0 \le t \le 2\pi)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积。

4. (14 分) 设有界闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $S(x)$。证明：$S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。

5. (10 分) 设非空有界集 $S_k \subset \mathbb{R}^n$，满足 $S_{k+1} \subset S_k$ 且 $S_{k+1} \neq S_k$，$k = 1, 2, \ldots$。

(1) 当 $S_k, k = 1, 2, \ldots$ 都是闭集时，证明 $\displaystyle\bigcap_{k=1}^{\infty} S_k$ 是非空闭集；

(2) 当 $S_k, k = 1, 2, \ldots$ 都是开集时，问 $\displaystyle\bigcap_{k=1}^{\infty} S_k$ 是否一定不是非空开集？为什么？

6. (10 分) 求极限：$\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x + \cos^n x}{\sin^{n+1} x + \cos^{n+1} x}\,\mathrm{d}x$。

22 春数学分析 II 期末（梁振国）

1. 填空题（每空格 6 分，共 36 分）

(1) 计算极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} n\int_0^1 \dfrac{x^{n+2022}}{1+x^n}\,\mathrm{d}x =$ __ln 2__。

(2) $\int_0^{+\infty} \sin\left(x^{2022}+\dfrac{1}{x^{2022}}\right)\mathrm{d}x$ 是否绝对收敛？__否__。

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(2n+1)}$ 的和为 __2(1 − ln 2)__。

(4) 问 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\sum\limits_{k=n}^{\infty}\dfrac{1}{k^2}\right)$ 是收敛的还是发散的？__发散__。

(5) 函数 $f(x)=\dfrac{3+x^2}{1-x-x^2+x^3}$ 的 Maclaurin 级数中 x^{2022} 项的系数为：__4047__。

(6) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x\in(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛，当且仅当数列 a_n 满足：__a_n 只有有限项非零__。

2. (15 分) 计算定积分：$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{e^x+1}\,\mathrm{d}x$。[答案：1.]

3. (15 分) 平面区域 D 由曲线 $y=\sqrt{x}e^{-x^2}, x\in[0,+\infty)$ 及直线 $x=0$ 与 $y=0$ 所围成，求 D 绕 x 轴旋转所得到的旋转体的体积。[答案：$\dfrac{\pi}{4}$.]

4. (14 分) 证明函数项序列的连续性定理。设函数序列 $S_n(x)$ 满足：
   (1) $S_n(x)$ 在有界闭区间 $[a,b]$ 上一致收敛到 $S(x)$；
   (2) $S_n(x), n=1,2,\ldots$ 均在 $x\in[a,b]$ 上连续。
   证明：$S(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。

5. (10 分) 证明 $\mathbb{R}^n$ 内的紧集必为有界闭集。

6. (10 分) (1) 求 $I(\alpha)=\int_0^1|\alpha x-1|\,\mathrm{d}x$ 在 $\alpha\in[0,+\infty)$ 上的最小值。
   (2) 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可积且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=1, \int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=0$，证明 $\max\limits_{x\in[0,1]}|f(x)|\geq\sqrt{2}+1$。

21 秋数学分析 III 期末（李洪全）

一 (20 分) 假设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是非空凸开集。若 $f:U\to\mathbb{R}$ 为凸函数，即有

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)\leq\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y),\qquad \forall x,y\in U,\ 0\leq\lambda\leq 1.$$

证明：

(i) f 的任一极小值点也是 f 的最小值点。

(ii) f 的最小值点集合为 $\mathbb{R}^n$ 中的凸集。

(iii) 若进一步假设 f 是严格凸的，即有

$$f(\lambda x+(1-\lambda)y)<\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y),\qquad \forall x\neq y\in U,\ 0<\lambda<1,$$

则 f 最多有一个最小值点。

(iv) 若 $f\in C^1$，则 $x^*\in U$ 是 f 的最小值点的充分必要条件为

$$\forall\, i=1,2,\cdots,n,\quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*)=0.$$

二 (15 分) 设 $\alpha\in\mathbb{R}$，试讨论下面积分的敛散性：

$$\int_{\mathbb{R}^2}(|x|+|y|)\left(e^{(x^2+y^2)^{\frac{\alpha}{2}}}-1\right)^{-1}\sin(x^3)\,dxdy.$$